المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة



الدورة الوطنية للتكوين في:

مقاربات التدريس الفعال

لفائدة أساتذة مؤسسات الريادة

موسم 2024 -2025

خلال الفترة : من 27 ماي إلى 04 يونيو 2024

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

اليوم السادس

فاتح يونيو 2024

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

برنامج عمل اليوم السادس

التوقيت	محاور الورشات	الوسائل	صيغة العمل	المتدخلون
9 :00	تغذية راجعة حول أنشطة طارل في اللغة الفرنسية تقديم تقرير اليوم الخامس		عصف ذهني	مقرر الورشة
11 :30	انتداب مقرر ورشات اليوم. الورشة 1: تقديم مقاربة طارل في الرياضيات • لماذا طارل في الرياضيات ؟ • تذكير براثز الموضعة طارل في الرياضيات: • أهداف دورة الدعم طارل- رياضيات حسب المستويات الدراسية: • مبادئ برنامج الدعم طارل في الرياضيات: • هيكلة برنامج الدعم طارل في الرياضيات: المسارات – اللبنات – الإيقاعات: • عدة المتعلم والمدرس في طارل للرياضيات: • توزيع الأنشطة حسب اللبنات وحسب المجالات:	تقارير مجموعات محاكاة أنشطة الدعم طارل في اللغة الفرنسية عرض PPT 5 Flip chart	عصف ذهني عمل في مجموعات	المفتش المكون
11 :30 — 12 :00		استراحة شاي		

برنامج عمل اليوم السادس

التوقيت	محاور الورشات	الوسائل	صيغة العمل	المتدخلون
12:00 15:00	الورشة 2 : مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب : تقديم العدة ومحاكاة أنشطة طارل في الرياضيات مجال الأعداد : • تقديم ومحاكاة الأنشطة الخاصة بمجال الأعداد. • قراءة لوحة الأعداد : • الأعداد بالخشبيات والحزم : • لعبة النقر والقرقعة : • لعبة العجلة: تقديم الأعداد من 0 إلى 999 : • مفكرة الأعداد : • تقديم الأعداد من 0 إلى 9999 بواسطة لعبة النقود : • قراءة لوحة تفكيك الأعداد الكبيرة : • تركيب الأعداد الكبيرة : • ألعاب قراءة الأعداد.	عرض PPT 5 Flip chart	ورشة عمل جماعية محاكاة في مجموعات لوحات الأعداد بطاقات الأعداد لعبة النقود خشبيات وحزم	المفتش المكون
وجبة غداء				

قراءة تقرير اليوم الرابع

1



2



3



4



5



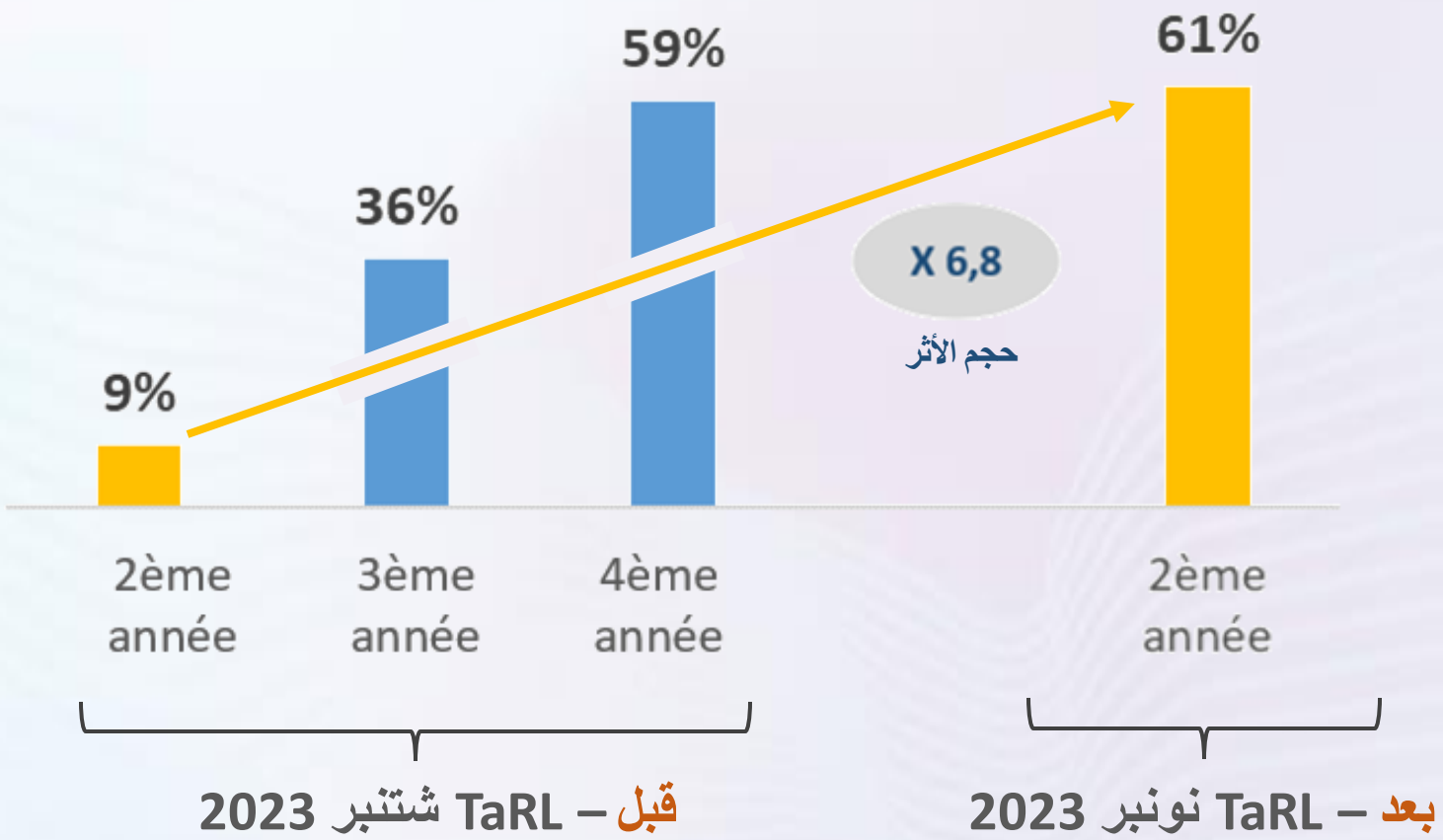
الهدف العام لورشات طارل في الرياضيات

تملك مقاربة طارل في الرياضيات: المبادئ، هيكلة برنامج الدعم، محاكاة الأنشطة.

لماذا طارل فى الرياضيات؟

الرياضيات - الجمع – المستوى 2

نتائج تلاميذ قسم طارل للمستوى 2 أفضل من نتائج قسم غير طارل للمستوى الرابع >> استدراك موسمين دراسيين



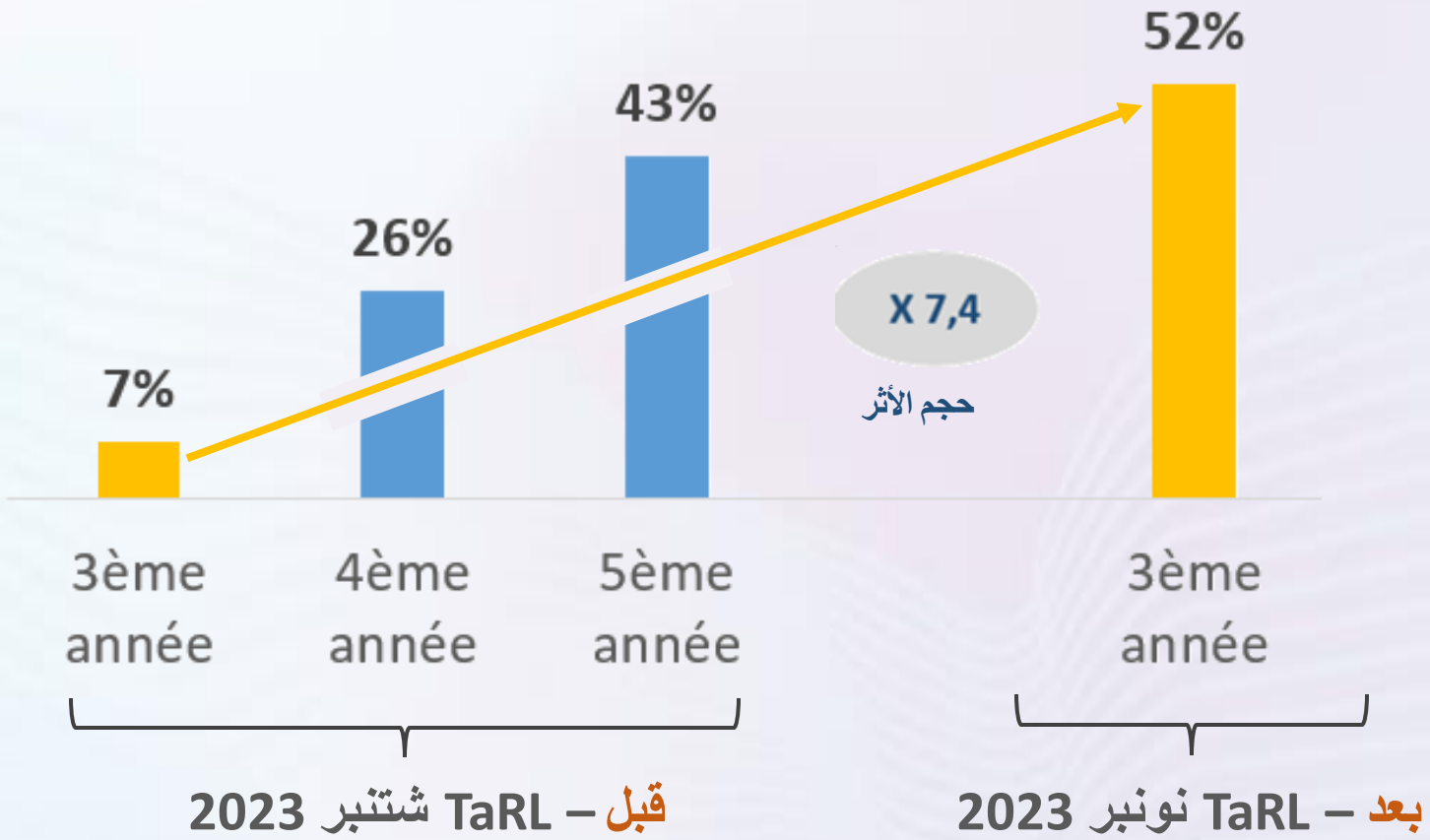
الجمع بالاحتفاظ: حسب البرامج الرسمية، من المفترض أن يكون المتعلمون **في بداية المستوى الثاني متحكمين في عملية الجمع.**

$$27 + 48$$

عملية جمع من الرائز البعدي طارل: عملية ***مكافئة*** *** ***ومختلفة عن*** *عمليات الرائز القبلي.*

الرياضيات - الطرح – المستوى 3

نتائج تلاميذ قسم طارل للمستوى 3 أفضل من نتائج قسم غير طارل للمستوى الخامس >> استدراك موسمين دراسيين



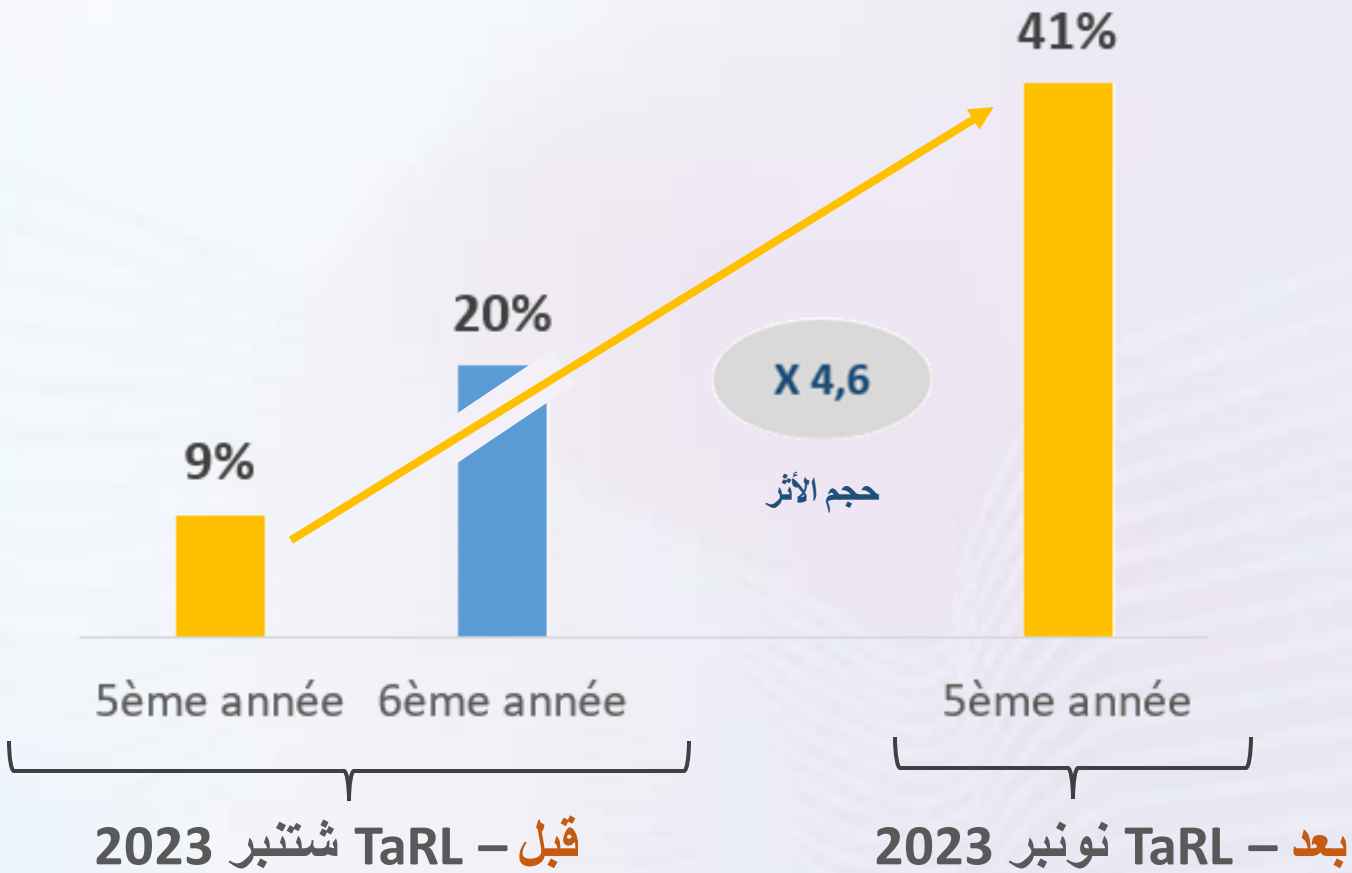
الطرح : حسب البرامج الرسمية، من المفترض يكون المتعلمون في **بداية المستوى الثالث** متحكمين من عملية الطرح.

$$\begin{array}{r} 71 \\ -\ 28 \\ \hline \end{array}$$

عملية طرح من الرائز البعدي طارل: عملية ***مكافئة*** *** ***ومختلفة عن*** *عمليات الرائز القبلي.*

الرياضيات - الضرب – المستوى 5

نتائج تلاميذ قسم طارل للمستوى 5 أفضل من نتائج قسم غير طارل للمستوى السادس >> استدراك موسم دراسي



الضرب : حسب البرامج الرسمية من المفترض أن يكون المتعلمون في **بداية المستوى الخامس** متحكمين من عملية الضرب.

$$\begin{array}{r} 63 \\ \times\ 58 \\ \hline \end{array}$$

عملية ضرب من الرائز البعدي طارل: عملية ***مكافئة ومختلفة عن*** *عمليات الرائز القبلي.*

الهدف العام لاعتماد مقاربة طارل

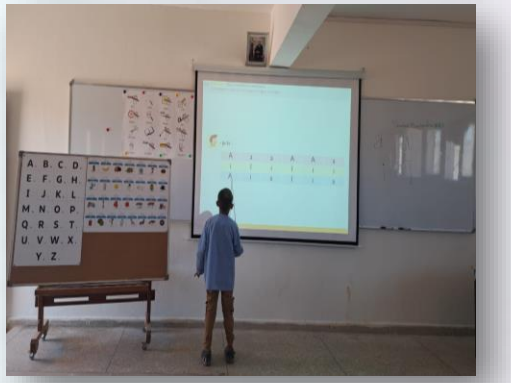
"دعم ومعالجة التعثرات العميقة في المهارات الأساسية في العد والحساب وحل المسائل."

- **المستويات المعنية بالدعم العلاجي** :من المستوى الثاني إلى المستوى السادس
- **المستوى الأول معني بدعم استباقي وقائي.**

مدرستنا
madrastna

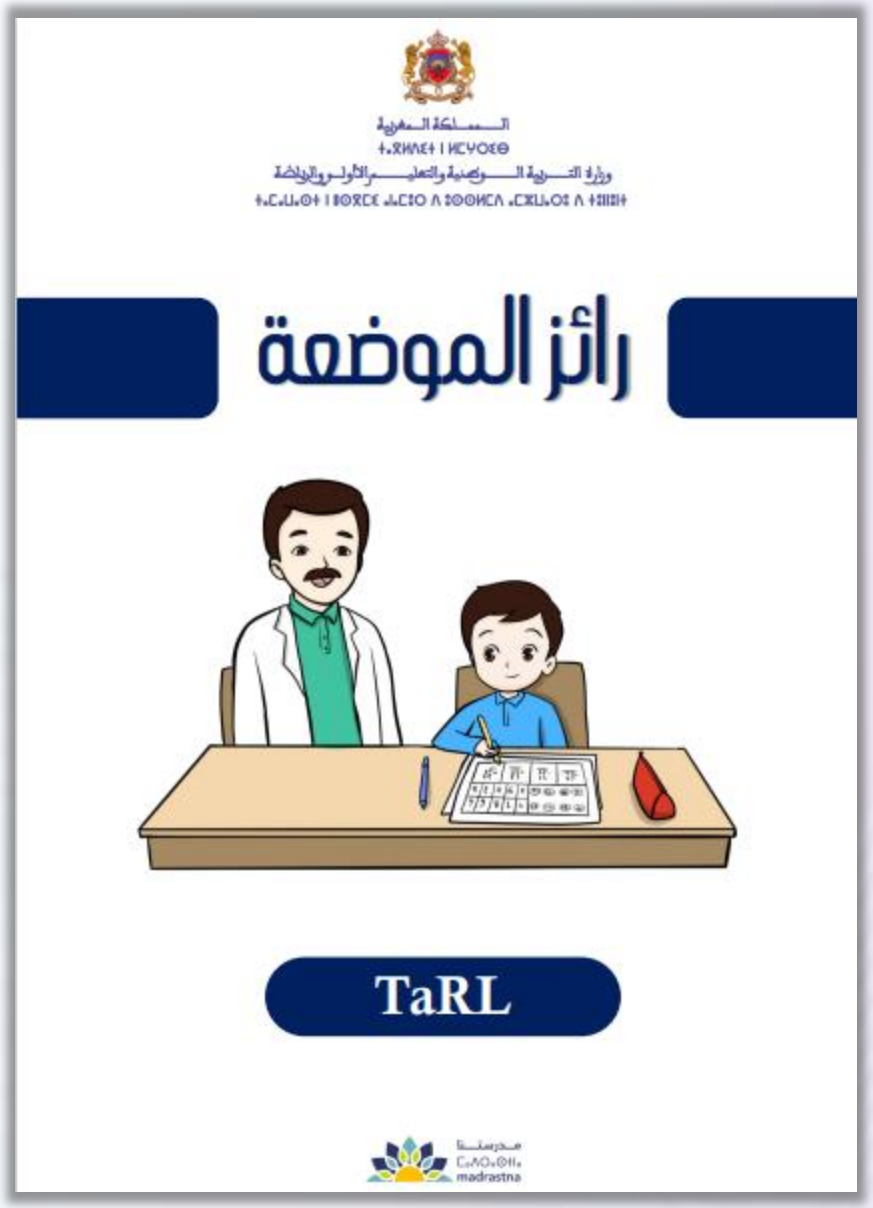
برنامج الدعم 2024 – 2025





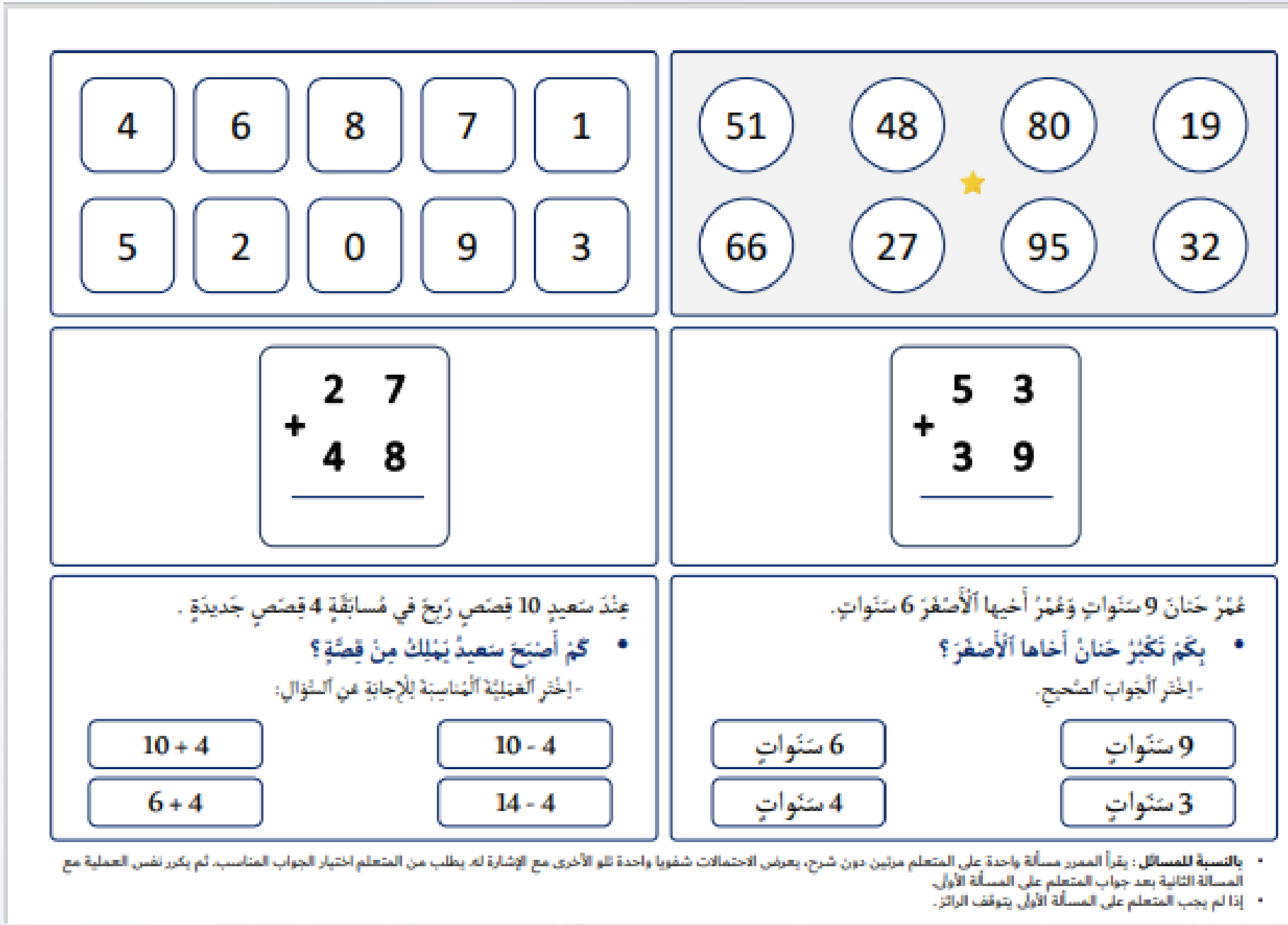
- بداية شتنبر: تمرير رو ائز الموضعة لجميع متعلمي المؤسسات المعنية
- توزيع مجموعات الدعم وتحديد مسارات الدعم في الرياضيات؛
- دعم مكثف طيلة 4 أسابيع؛ في الرياضيات :7 ساعات أسبوعية لكل فوج؛ (اعتماد التخصص في المستويات من 2 إلى 6 خلال أنشطة طارل)
- إنجاز رو ائز التحقق نهاية كل لبنة؛
- رو ائز بعدية موحدة نهاية دورة الدعم المكثف؛
- إعادة توزيع أفواج الأقسام حسب التوزيع الأولي لمسار؛
- تحديد لو ائح المتعلمين المستفيدين من الدعم الإضافي الممتد؛

الوضعية المنشودة : تحقيق نسب تحكم تفوق 70% من المتعلمين المتحكمين في المستلزمات الأساس للرياضيات الخاصة بمستواهم الدراسي.



تذكير برائز الموضعة طارل في الرياضيات

تذكير برائز الموضعة طارل في الرياضيات: المستوى الثاني



مستويات الموضعة في الرياضيات
المستوى الثاني

مبتدئ	رقم 1	رقمان	جمع	مسألة
غير قادر على قراءة الأعداد من رقم واحد	يقرأ جميع الأعداد من 0 إلى 9 غير متمكن من قراءة الأعداد من رقمين	قادر على قراءة الأعداد من رقمين غير متمكن من الجمع بالاحتفاظ	قادر على إنجاز عمليات جمع باحتفاظ غير متمكن من الطرح بالمبادلة	قادر على إنجاز العمليات الأربع و حل مسألة

تذكير برائز الموضعة طارل في الرياضيات: المستوى الثالث

19	80	48	51
32	95	27	66

1	7	8	6	4
3	9	0	2	5

$$\begin{array}{r} 96 \\ -\ 48 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 71 \\ -\ 28 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 53 \\ +\ 39 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 27 \\ +\ 48 \\ \hline \end{array}$$

يَبْلُغُ عَدَدُ تَلاميذِ ٱلْمُؤَسَّسَةِ 580 تِلْميذاً. مِنْهُمْ 80 تِلْميذاً في ٱلْمُسْتَوى ٱلثَّالِثِ .

- كَمْ عَدَدُ تَلاميذِ باقي ٱلْمُسْتَوَياتِ ؟

يَمْلِكُ خالِدُ 25 نَجْمَةً لِلتَّفَوُّقِ رَبِحَها في مُسابَقاتِ ٱلْقِسْمِ .

رَبِحَ 10 نَجْماتٍ إضافِيَّةٍ.

- كَمْ أَصْبَحَ عَدَدُ ٱلنَّجْماتِ ٱلَّتي رَبِحَها خالِدُ في ٱلْمُسابَقاتِ ؟

- **بالنسبة للمسائل :** يختار الممرر **مسألة واحدة فقط يقرؤها** على المتعلم مرتين دون شرح ؛ يطلب من المتعلم حل المسألة. يمنحه دقيقتين للحل إذا لم يتوفق في الحل أو لم يجب في حدود الدقيقتين يتوقف الرائز ولا يمنح وقتا إضافيا.

مستويات الموضعة في الرياضيات
المستوى الثالث

مبتدئ	رقم 1	رقمان	جمع	طرح	مسألة
غير قادر على قراءة الأعداد من رقم واحد	يقرأ جميع الأعداد من 0 إلى 9 غير متمكن من قراءة الأعداد من رقمين	قادر على قراءة الأعداد من رقمين غير متمكن من الجمع بالاحتفاظ	قادر على إنجاز عمليات جمع باحتفاظ غير متمكن من الطرح بالمبادلة	قادر على إنجاز عمليات طرح مبادلة غير متمكن من الضرب	قادر على إنجاز العمليات الأربع و حل مسألة

تذكير برائز الموضعة طارل في الرياضيات: المستوى الرابع

$\begin{array}{r} 63 \\ \times\ 8 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 57 \\ \times\ 4 \\ \hline \end{array}$
إجْتَمَعَ تَلاميذُ مُؤَسَّسَةٍ في ٱلسّاحَةِ. تَوَزَّعوا في 10 صُفوفٍ. وَقَفَ في كُلِّ صَفٍّ 40 تِلْميذاً . • كَمْ عَدَدُ ٱلتَّلاميذِ في ٱلساحَةِ؟	يَمْلِكُ خالِدُ مَجْموعَةَ نُجَماتٍ لِلتَّفَوُّقِ. حَصَلَ عَلَيْها في مُسابَقاتِ ٱلْقِراءَةِ. رَبِحَ 10 نُجَماتٍ إضافِيَّةٍ في ٱلْحِسابِ. فَأَصْبَحَ مَجْموعُ ٱلنُّجَماتِ ٱلَّتي رَبِحَها 25 نُجْمَةً. • كَمْ نُجْمَةَ قِراءَةٍ رَبِحَ خالِدُ في مُسابَقاتِ ٱلْقِراءَةِ؟

• **بالنسبة للمسائل :** يختار المعلم **مسألة واحدة فقط** يقرؤها على المتعلم مرتين دون شرح ؛ يطلب من المتعلم حل المسألة. يمنحه دقيقتين للحل إذا لم يتوفق في الحل أو لم يجب في حدود الدقيقتين يتوقف الزائر ولا يمنح وقتا إضافيا.

مستويات الموضعة في الرياضيات
المستوى الرابع

مبتدئ	رقم 1	رقمان	جمع	طرح	ضرب	مسألة
غير قادر على قراءة الأعداد من رقم واحد	يقرأ جميع الأعداد من 0 إلى 9 غير متمكن من قراءة الأعداد من رقمين	قادر على قراءة الأعداد من رقمين غير متمكن من الجمع بالاحتفاظ	قادر على إنجاز عمليات جمع باحتفاظ غير متمكن من الطرح بالمبادلة	قادر على إنجاز عمليات طرح مبادلة غير متمكن من الضرب	قادر على إنجاز عمليات ضرب غير متمكن من القسمة	قادر على إنجاز العمليات الأربع و حل مسألة

تذكير برائز الموضعة طارل في الرياضيات: المستويين 5 و6

742 ÷ 4	651 ÷ 7
63 × 8	57 × 4

إجْتَمَعَ تَلاميذُ مُؤَسَّسَةٍ في ٱلسَّاحَةِ. تَوَزَّعَتْ مَجموعَةٌ مِنْهُمْ في 10 صُفوفٍ. في كُلِّ صَفٍ وَقَفَ 40 تِلْميذاً. وَجَلَسَ مَجْمُوعَةٌ مِنَ ٱلتَّلاميذِ تَحْتَ ٱلسَّقيفَةِ. إذا عَلِمْتَ أَنَّ مَجْموعَ تَلاميذِ ٱلْمُؤَسَّسَةِ هُوَ 500 تِلْميذٍ.

- كَمْ تِلْميذاً بَقِيَ تَحْتَ ٱلسَّقيفَةِ؟

يَمْلِكُ خالِدُ 35 نَجْمَةً لِلتَّفَوُّقِ، حَصَلَ عَلَيْها في مُسابَقاتِ ٱلْحِسابِ وَٱلْقِراءَةِ. رَبِحَ 10 نَجْماتٍ إضافِيَّةٍ في ٱلْحِسابِ. فَأَصْبَحَ مَجْموعُ ٱلنَّجْماتِ ٱلَّتي رَبِحَها في ٱلْحِسابِ 25 نَجْمَةً.

- كَمْ نَجْمَةَ قِراءَةٍ رَبِحَ خالِدُ؟

- **بالنسبة لعمليتي القسمة يتم الاكتفاء بحساب الخارج الصحيح فقط.**
- **بالنسبة للمسائل** : يختار الممرر **مسألة واحدة فقط يقرؤها** على المتعلم مرتين دون شرح ؛ يطلب من المتعلم حل المسألة. يمنحه دقيقتين للحل إذا لم يتوفق في الحل أو لم يجب في حدود الدقيقتين يتوقف الرائز ولا يمنح وقتا إضافيا.

مستويات الموضعة في الرياضيات
المستويان الخامس والسادس

مبتدئ	رقم 1	رقمان	جمع	طرح	ضرب	قسمة	مسألة
غير قادر على قراءة الأعداد من رقم واحد	يقرأ جميع الأعداد من 0 إلى 9 غير متمكن من قراءة الأعداد من رقمين	قادر على قراءة الأعداد من رقمين غير متمكن من الجمع بالاحتفاظ	قادر على إنجاز عمليات جمع باحتفاظ غير متمكن من الطرح بالمبادلة	قادر على إنجاز عمليات طرح مبادلة غير متمكن من الضرب	قادر على إنجاز عمليات ضرب غير متمكن من القسمة	قادر على إنجاز عمليات قسمة غير متمكن من حل مسألة	قادر على إنجاز العمليات الأربع و حل مسألة





أهداف دورة الدعم طارل حسب المستويات





مناقشة عامة

الأهداف:

المستوى الثاني :

- تملك نظمة العد العشرية؛ قراءة وكتابة وتمثيل ومقارنة وترتيب الأعداد من 0 إلى 99.
- بناء مفهومي الجمع والطرح؛
- التمكن من جداول الجمع؛
- التمكن من وضع وإنجاز عمليات الجمع باحتفاظ ؛
- التدرب على توظيف استراتيجية الأسئلة الأربعة لحل مسائل بسيطة ترتبط بالجمع.

المستوى الثالث :

- تملك نظمة العد العشرية؛ قراءة وكتابة وتمثيل ومقارنة وترتيب الأعداد من 0 إلى 999.
- بناء مفهومي الجمع والطرح؛
- التمكن من جداول الجمع؛
- التمكن من جداول الطرح؛
- التمكن من وضع وإنجاز عمليات الجمع باحتفاظ والطرح بالمبادلة ؛
- التدرب على توظيف استراتيجية الأسئلة الأربعة لحل مسائل بسيطة ترتبط بالجمع والطرح.

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

الأهداف:

المستوى الرابع :

- تملك نظمة العد العشرية؛ قراءة وكتابة وتمثيل ومقارنة وترتيب الأعداد من 0 إلى 999 9.
- بناء مفاهيم الجمع والطرح والضرب؛
- التمكن من جداول الجمع؛
- التمكن من جداول الطرح؛
- التمكن من جداول الضرب؛
- التمكن من وضع وإنجاز عمليات الجمع والطرح وضرب عدد من رقم في عدد من رقمين ؛
- التدرب على توظيف استراتيجية الأسئلة الأربعة لحل مسائل بسيطة ترتبط بالجمع والطرح والضرب.

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

الأهداف:

المستويان الخامس والسادس :

- تملك نظمة العد العشرية؛ قراءة وكتابة وتمثيل ومقارنة وترتيب الأعداد من 0 إلى 999 999.
- بناء مفاهيم الجمع والطرح والضرب والقسمة؛
- التمكن من جداول الجمع؛
- التمكن من جداول الطرح؛
- التمكن من جداول الضرب؛
- التمكن من وضع وإنجاز عمليات الجمع والطرح وضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين والقسمة على عدد من رقم ؛
- التمكن من توظيف استراتيجية الأسئلة الأربعة لحل مسائل بسيطة ترتبط بالعمليات الأربع.
- التدرب على حل مسائل من خطوتين.
- ملاحظة : بالنسبة للمتعلمين المتقدمين في هذين المستويين، يتم التركيز معهم على حل المسائل وعلى الألغاز والتحديات الرياضياتية.

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

مبادئ مقاربة الدعم طارل في الرياضيات



من الملموس إلى المجرد

الانطلاق من المناولات البسيطة قبل الانتقال إلى المجرد تدريجيا

التزامن بين أنشطة العد والحساب

تقديم أنشطة الحساب بتواز مع أنشطة العد مع الحرص على انسجام الأنشطة في المجالين

التدرج

التدرج في الأنشطة وعدم الانتقال من مفهوم إلى آخر قبل التأكد من تحكم جميع المستفيدين من المفاهيم المقدمة.

التركيز على استعمال الخطاب الرياضياتي السليم

الحرص على اعتماد خطاب رياضياتي سليم ومتدرج مع التصريح بالمفاهيم والمصطلحات الرياضية المعتمدة

التركيز على بناء المفاهيم

التركيز على بناء المفاهيم الرياضياتية بدل التركيز على التقنية عبر أنشطة بناء المفاهيم بالمناولات البسيطة والربط الدائم للعمليات الحسابية بسياقات حل المسائل البسيطة.

إضفاء طابع المرح والمتعة على تعلم الرياضيات

تعتمد أنشطة طارل على إرساء جو من المتعة والمنافسة في أنشطة الرياضيات لمصالحة المتعلمين معها وكسر حاجز الخوف من الخطأ.

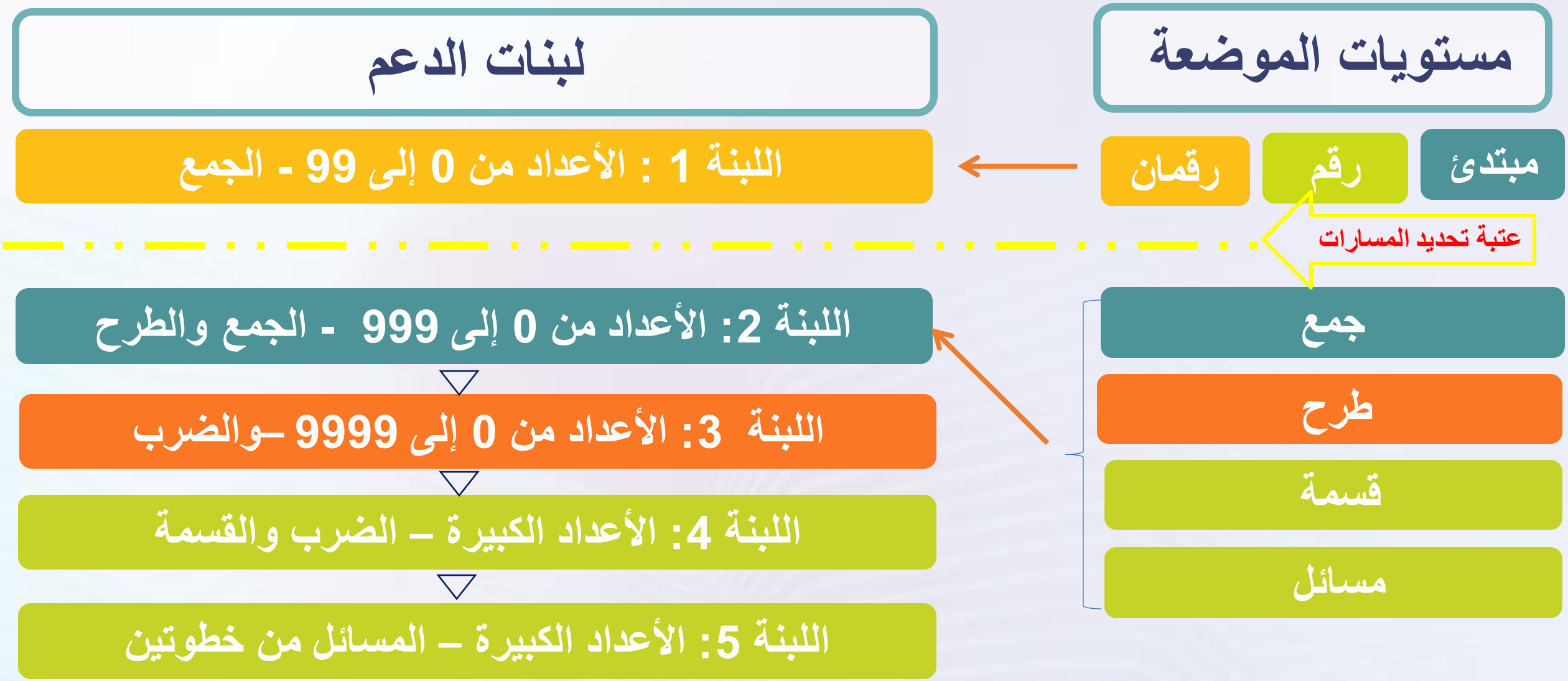
محورية حل المسائل	التعليم الصريح	المعالجة الدائمة للتعثرات
حضور حل المسائل في كل اللبنات باعتباره سياقا لبناء المفاهيم الرياضياتية المعالجة من جهة ومن جهة أخرى باعتبار حل المسائل موضوعا للتعلم الصريح عبر التدرب على استراتيجية الأسئلة الأربعة لحل المسائل.	تنسجم جميع الأنشطة الخاصة بالرياضيات مع هيكلة مراحل ومبادئ التعليم الصريح؛ يتم التعاقد مسبقا مع المتعلمين على الهدف من كل نشاط والدفع بهم إلى التحقق الذاتي في نهايته من مدى بلوغ أهداف النشاط مع التركيز على إتاحة الفرص الممكنة للممارسة المستقلة.	تعتمد أنشطة طارل على سيرورة واضحة وبسيطة لتصحيح الأخطاء تنطلق من: المصالحة مع الخطأ واعتباره مؤشرا على التعلم؛ تدريب المتعلمين على رصد أخطائهم ومحاولة تصحيحها بأنفسهم؛ اعتماد التعلم بالقرين عبر إشراك الأقران في عملية التصحيح؛ التدخل للمساعدة على المعالجة بإعادة النمذجة أو الإحالة على بعض الدعامات.

هيكلة برنامج الدعم طارل في الرياضيات

- من الموضعة إلى بناء لبنات الدعم
- تنظيم مسارات الدعم
- إيقاعات الدعم

مدرستنا
madrastna

هيكلة الأنشطة:



تعريف لبنات الدعم طارل في الرياضيات:

اللبنة 1 : من 0 إلى 99 - الجمع

- الأعداد من 0 إلى 99
- الجمع بالاحتفاظ
- حساب ذهني: الجمع
- حل المسائل

يوجه المتعلمون الذين تموضعوا في لبنات أدنى من لبنة جمع إلى مسار الدعم1 الذي ينطلق من اللبنة1.

في نهاية اللبنة 1: جميع المتعلمين سيكونون قادرين على **تعرف الأعداد من رقمين وإنجاز عمليات جمع باحتفاظ وحل مسائل بسيطة** مرتبطة بالجمع والطرح البسيطين.

تعريف لبنات الدعم طارل في الرياضيات:

اللبنة 2 : من 0 إلى 999 – الجمع والطرح

- الأعداد من 0 إلى 999
- الجمع بالاحتفاظ والطرح بالمبادلة
- حساب ذهني: الجمع والطرح
- حل المسائل

يوجه المتعلمون الذين تموضعوا في **لبنة جمع وما فوقها** إلى **مسار الدعم2** الذي **ينطلق من اللبنة2**.

في نهاية اللبنة 2: جميع المتعلمين سيكونون قادرين على **تعرف الأعداد من 3 أرقام وإنجاز عمليات طرح بالمبادلة وحل مسائل بسيطة** مرتبطة بالجمع والطرح البسيطين.

تعريف لبنات الدعم طارل في الرياضيات:

اللبنة 3 : من 0 إلى 9999 –الضرب

- الأعداد من 0 إلى 9999
- الضرب رقم في رقمين
- حساب ذهني: الضرب
- حل المسائل

بعد التصديق على أهداف اللبنة 2 يوجه المتعلمون إلى أنشطة اللبنة3.

في نهاية اللبنة 3: جميع المتعلمين سيكونون قادرين على **تعرف الأعداد من 4 أرقام وإنجاز عمليات ضرب عدد من رقم في عدد من رقمين وحل مسائل بسيطة** مرتبطة بالجمع والطرح والضرب.

تعريف لبنات الدعم طارل في الرياضيات:

اللبنة 4 : الأعداد الكبيرة –الضرب والقسمة

- الأعداد الكبيرة
- الضرب
- القسمة
- حساب ذهني: الضرب
- حل المسائل

بعد التصديق على أهداف اللبنة 3 يوجه المتعلمون إلى أنشطة اللبنة 4.

في نهاية اللبنة 4: جميع المتعلمين سيكونون قادرين على **تعرف الأعداد من 6 أرقام وإنجاز عمليات قسمة عدد من 3 أرقام على عدد من رقم وحل مسائل بسيطة** مرتبطة بالعمليات الأربع.

تعريف لبنات الدعم طارل في الرياضيات:

اللبنة 5 : المسائل

- الأعداد الكبيرة
- الضرب
- القسمة
- حساب ذهني: الضرب
- حل المسائل

تهدف اللبنة 5 إلى تقديم حوامل وأنشطة تلائم المتعلمين المصنفين في مستوى قسمة فما فوق؛ حيث يوجه المتعلمون إليها بعد التصديق على أهداف اللبنة 4.

في نهاية اللبنة 5: جميع المتعلمين سيكونون قادرين على **حل مسائل من خطوتين** مرتبطة بالعمليات الأربع.

مسارات الدعم:



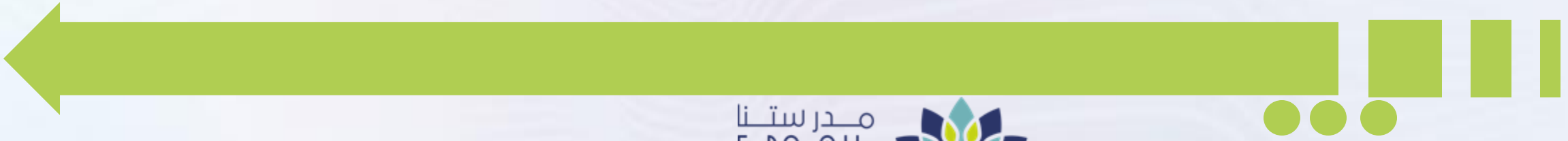
مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

مسارات الدعم حسب المستويات:

المستوى الثاني: معني بالمسار الأول الذي يتكون من لبنة واحدة هي اللبنة الأولى.

تتوزع أنشطة اللبنة الأولى بتدرج على أربعة أسابيع يختتم كل أسبوع برائز تحقق جماعي

الأسبوع الأول | الأسبوع الثاني | الأسبوع الثالث | الأسبوع الرابع



مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

المستوى الثالث:

معني بالمسار الأول فقط. يتكون من لبنتين.

تتوزع أنشطة اللبنتين بتدرج على أربعة أسابيع تختتم كل لبنة برائز تحقق جماعي

اللبنة 2

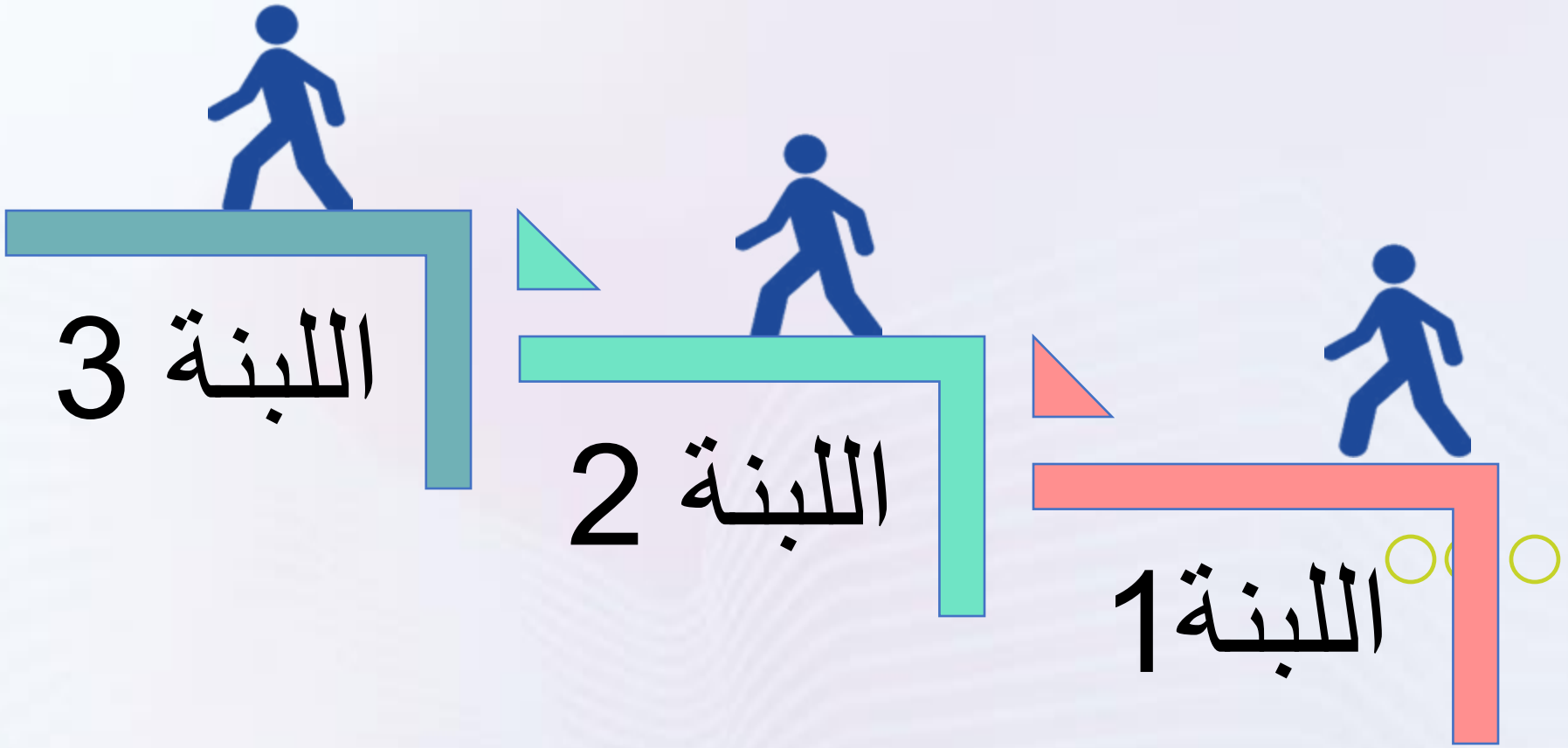
اللبنة 1

madrastna
www.madrastna.ma

المستوى الرابع

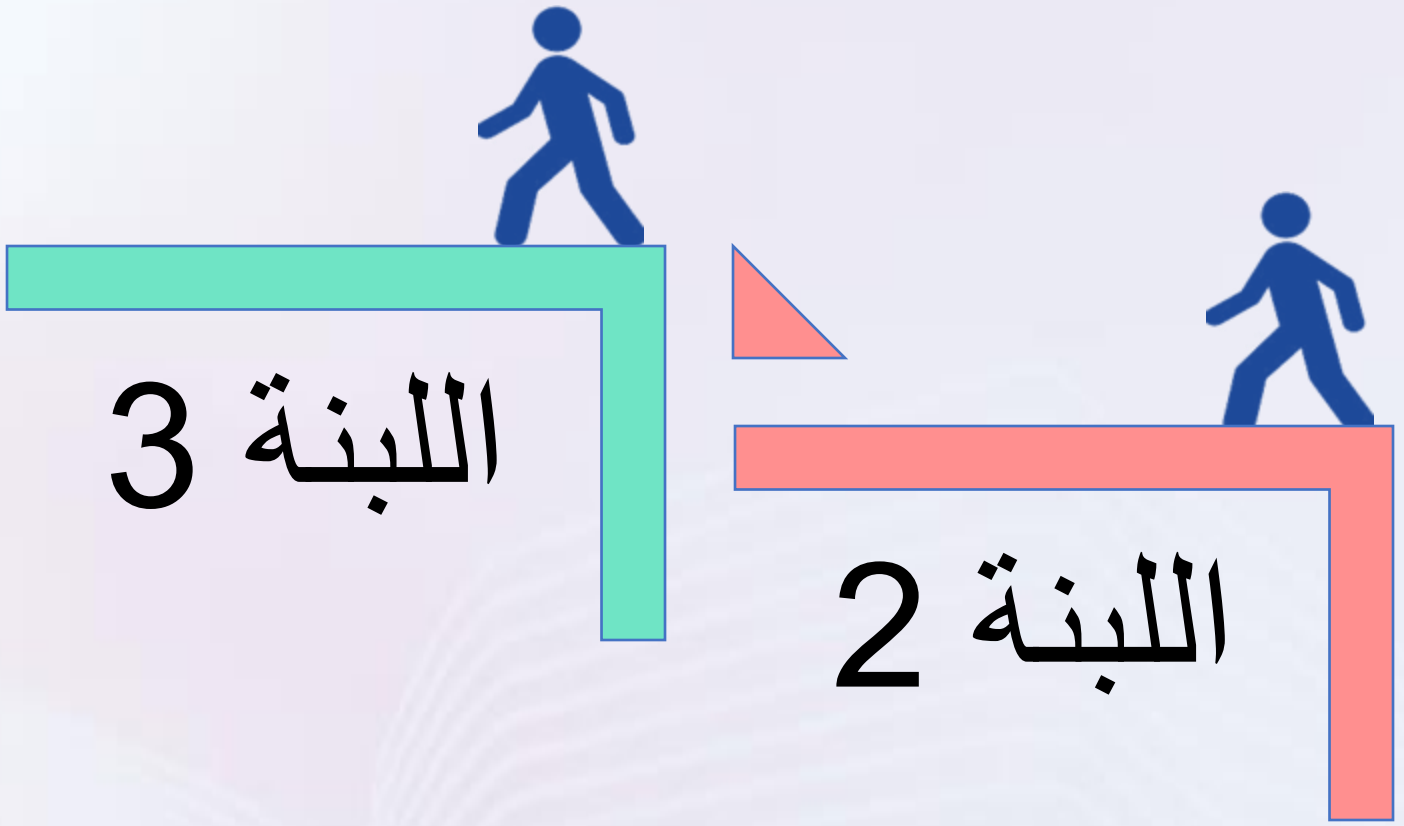
مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

المسار الأول:



مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

المسار الثاني:



مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

المستويان الخامس والسادس

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

المسار الأول:



مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

المسار الثاني:



مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

إيقاعات مسارات الدعم:

- **تختلف إيقاعات المسار الواحد حسب المستويات الدراسية** : نفس لبنة الانطلاق لكن لبنة الوصول تختلف حسب الهدف النهائي لدورة الدعم .
- تتم برمجة أنشطة الدعم الخاصة بكل لبنة وفق **مدة زمنية تتناسب والفئة المستهدفة؛**
- **تنضاف للمدة المخصصة لكل لبنة حصص للتوليف والتثبيت** في حال لم يتم بلوغ النسب المرجوة من المتحكمين في أهداف اللبنة؛
- **المستويان الثاني والثالث معنيان فقط بالمسار الأول.**

مناقشة عامة



مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

هيكلة حصة دعم طارل في الرياضيات :

1. أنشطة اعتيادية: حساب ذهني
2. نمذجة و ممارسة موجهة
   - أنشطة الأعداد
   - أنشطة الحساب وحل المسائل
3. ممارسة مستقلة
4. الألعاب
5.

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

نماذج الأنشطة

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

أنواع الأنشطة الداعمة في الرياضيات:

أنشطة الحساب الذهني

أنشطة حل المسائل

الألعاب

الأنشطة حول الأعداد

الأنشطة حول العمليات الحسابية

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

أنواع الأنشطة الداعمة:

أنشطة حول الأعداد			
1	الأعداد باستخدام الحزم والخشيبات	5	الأعداد باستخدام لعبة النقود
2	لعبة القفز على الأعداد	6	لوحة تفكيك الأعداد
3	التصفيق والنقر(فرقعة الأصابع)	7	تفكيك الأعداد باستخدام بطاقات التفكيك
4	عجلة الأعداد	8	المعداد الورقي

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

الأنشطة المرتبطة بالعمليات الحسابية:

	الجمع	الطرح
1	أمرح مع العدد : 9	
	عائلة العدد: الخريطة الذهنية	
3	الجمع باستخدام الحزم والخشيبات	الطرح باستخدام الحزم والخشيبات
4	الجمع باستخدام لعبة النقود	الطرح باستخدام لعبة النقود
5	حل مسائل بسيطة تتعلق بالجمع أو الطرح	

	الضرب	القسمة
1	مفهوم الضرب باستخدام: الخشيبات	مفهوم القسمة: باستخدام الخشيبات
	الضرب باستخدام تقنية السلم	
2	الضرب باستخدام تقنية الصندوق	القسمة باستخدام لعبة النقود
	الضرب باستخدام القيمة المكانية	القسمة باستخدام جدول الضرب
3	حل مسائل بسيطة تتعلق بالجمع أو الطرح	

أنشطة الحساب الذهني والألعاب:

1	لوحة قراءة الأعداد
2	جدول الجمع (شفهيا)
3	جدول الطرح (شفهيا)
	الخريطة الذهنية (عائلة العدد)
4	جداول الضرب
5	لعبة بطاقات الأعداد
6	لعبة رمي الكرة

عدة طارل للرياضيات

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
التعليم الأولي والرياضة

عدة طارل للرياضيات

جميع الوثائق وعناصر العدة تخضع لتحسين وتطوير مستمر







madrastna
www.madrastna.ma

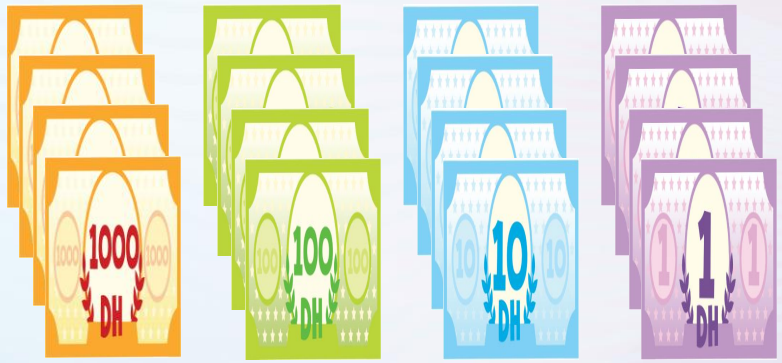
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
التعليم الأولي والرياضة

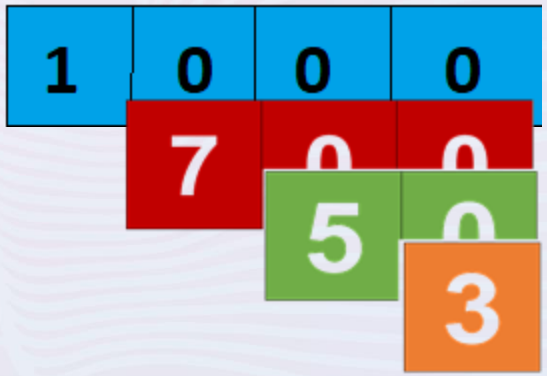
عدة طارل للرياضيات

جميع الوثائق وعناصر العدة تخضع لتحسين وتطوير مستمر









لوحة الأعداد

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
								38	39
								48	49
								58	59
								68	69
								78	79
								88	89
								98	99

لوحة تفكيك الأعداد

100 000	10 000	1 000	100	10	1
200 000	20 000	2 000	200	20	2
300 000	30 000	3 000	300	30	3
400 000	40 000	4 000	400	40	4
500 000	50 000	5 000	500	50	5
600 000	60 000	6 000	600	60	6
700 000	70 000	7 000	700	70	7
800 000	80 000	8 000	800	80	8
900 000	90 000	9 000	900	90	9

سيرورة تقديم أنشطة طارل:

نشاط جديد



التصريح بالهدف

نمذجة



ممارسة موجهة في مجموعات صغيرة



ممارسة مستقلة فردية أو في مجموعات صغيرة

سيرورة تقديم أنشطة طارل:

نشاط تمت نمذجته



التصريح بالهدف

تذكير بالاستراتيجية



ممارسة موجهة في مجموعات صغيرة



ممارسة مستقلة فردية أو في مجموعات صغيرة

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

الورشة2: أنشطة طارل الخاصة بمجال الأعداد

برنامج عمل الورشة الثانية

التوقيت	محاور الورشات	الوسائل	صيغة العمل	المتدخلون
12 :00 15 :00	**الورشة 2 :** **مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب : تقديم العدة ومحاكاة أنشطة طارل في الرياضيات مجال الأعداد؛** • تقديم ومحاكاة الأنشطة الخاصة بمجال الأعداد. • قراءة لوحة الأعداد؛ • الأعداد بالخشيبات والحزم؛ • لعبة النقر والفرقعة؛ • لعبة العجلة: تقديم الأعداد من 0 إلى 999؛ • مفكرة الأعداد؛ • تقديم الأعداد من 0 إلى 9999 بواسطة لعبة النقود؛ • قراءة لوحة تفكيك الأعداد الكبيرة؛ • تركيب الأعداد الكبيرة؛ • ألعاب قراءة الأعداد.	• عرض PPT 5 • Flip chart	ورشة عمل جماعية محاكاة في مجموعات لوحات الأعداد بطاقات الأعداد لعبة النقود خشيبات وحزم	فريق التقاسم الجهوي منشط الورشة
وجبة غداء				

أنشطة حول الأعداد

1	قراءة لوحة الأعداد	5	عجلة الأعداد
2	الأعداد بالخشيبات والحزم	6	الأعداد باستخدام لعبة النقود
3	المعداد الورقي	7	لوحة تفكيك الأعداد
4	الفرقعة والتصفيق	8	تفكيك الأعداد باستخدام بطاقات التفكيك
9	ألعاب قراءة الأعداد :	- لعبة القفز على الأعداد (الحجلة)؛ - العنكبوت.	

نشاط قراءة لوحة الأعداد



1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



لوحة الأعداد

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

1. تقديم بطاقة نشاط
قراءة لوحة الأعداد

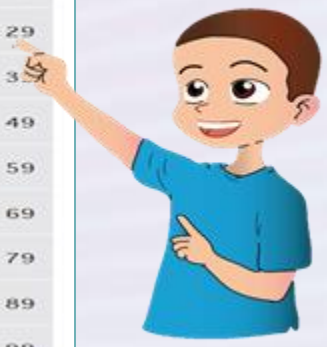


مجال تعرف وقراءة الأعداد

1. قراءة لوحة الأعداد

أهداف النشاط	تعرف الأعداد من 1 إلى 99 وفهم الخاصيات في الأعداد.
المعينات الديداكتيكية	لوحة الأعداد 1 إلى 100 (اللوحة الجدارية واللوحات الفردية الخاصة بالمتعلمين)
المدة الزمنية	10 دقائق





مجال تعرف وقراءة الأعداد

1. قراءة لوحة الأعداد

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة



يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

يقوم بتعليق لوحة قراءة الاعداد في مكان يسهل على الجميع رؤيته.

يصرح بالنشاط الذي سينمذجه وحث المتعلمين على الانصات الجيد ومتابعة ما يقوم به. دون الترديد مع الميسر.

- يقول : سأشير بأصبعي (أو بأداة خاصة) أسفل كل عدد مع قراءة الأعداد . لاحظوا كيف أقرأ الأعداد .

يقرأ بعض الاعداد من لوحة قراءة الأعداد حسب خاصية معينة . يمكن أن يقرأ الاعداد مرة أو يكررها بتأن مرتين.

مثلا: يقرأ الاعداد من 1إلى 20 .

1. قراءة لوحة الأعداد

2) الممارسة الموجهة



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- يطلب بعد النمذجة من المتعلمين التقدم للممارسة الموجهة قائلا : والآن من سيقرأ مثلي ؟
- يحرص كل يوم على إشراك متعلمين جدد للقيام بالعملية.
- يشجع المتعلمين على مجهوداتهم المبذولة.
- يعيد استثمار نفس السيرورة في كل حصة مع تنويع خاصيات ونمط قراءة الأعداد.

1. قراءة لوحة الأعداد

3) الممارسة المستقلة

يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

موجهات عامة

- **قراءة مجموعة من أعداد اللوحة باتباع نمط عد معين (من الأسفل إلى الأعلى؛ من اليسار إلى اليمين؛ قطريا؛ بشكل متعرج ...)**
- **الحرص على ربط هذا النشاط مع أنشطة أخرى لتعرف الأعداد باستعمال مناولات لعناصر ملموسة. مثلا: نشاط الأعداد باستعمال الحزم والخشيبات، لعبة النقر والتصفيق وعجلة الأعداد.**
- **العمل على منح المتعلمين الذين يجدون صعوبات في قراءة لوحة الاعداد وفق أنماط مختلفة، الوقت والفرص الكافية للتدرب وممارسة الأنشطة.**
- **التوقف عن نشاط قراءة لوحة الأعداد حالما يتحكم جميع المتعلمين في قراءة الأعداد من رقمين**

الأعداد بالخشيبات والحزم



1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



2. تقديم بطاقة نشاط الأعداد بالخشيبات والحزم



مجال تعرف وقراءة الأعداد

2. تمثيل الأعداد بالخشيبات والحزم

أهداف النشاط	تعرف الاعداد من 1 إلى 99 وإدراك مفهوم القيمة المكانية للوحدات والعشرات باستعمال أشياء ملموسة.
المعينات الديداكتيكية	الخشيبات، أشرطة مطاطية أو شريط لصاق، لوحة الاعداد من 1 إلى 100 (اللوحة الجدارية واللوحات الخاصة)
المدة الزمنية	20 دقيقة





2. تمثيل الأعداد بالخشيبات والحزم

سيرورة الإنجاز

التهيئة تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:



- يأخذ مجموعة من الخشيبات في يده ثم يطلب من المتعلمين تخمين عدد الخشيبات في قبضته.
- يعد الخشيبات واحدة تلو الأخرى، مع الحرص على رفع الخشيبة بإحدى يديه نحو الأعلى ثم يضعها في اليد الثانية وبعد ذلك ينطق بالعدد الموافق للمجموعة التي تشكلت في يده.
- يدعو المتعلمين إلى تهنئة زملائهم الذين خمنوا بشكل صحيح أو كانوا الأقرب للعدد الصحيح.
- يعيد الميسر المناولة مع جذب انتباه المتعلمين إلى لحظة بلوغ 10 خشيبات، ثم يقوم بمبادلتها بحزمة واحدة، ويشرح القاعدة: كل عشر خشيبات نبادلها بحزمة واحدة، وكل حزمة تتضمن 10 خشيبات.

2. تمثيل الأعداد بالخشيبات والحزم

1) النمذجة

- يأخذ الميسر مجموعة الخشيبات التي تم عدها يضعها أمامه؛
- يصرح بقاعدة المبادلة بعشرة : سنعيد عد الخشيبات ولكن هذه المرة عندما أعد 10 خشيبات أشكل حزمة" " كل حزمة بها 10 خشيبات؛ 10 خشيبات تشكل حزمة"
- يعد الخشيبات واحدة تلو الأخرى، حتى الوصول إلى 10. يصرح بتجميعها على شكل حزمة؛ عبر لفها بشريط مطاطي؛
- يدعو المتعلمين إلى تسمية الحزمة؛ والتعبير عن عدد الخشيبات بها؛
- يواصل العد؛ يشكل الحزم إن وجدت. يدعو المتعلمين إلى التعبير عن العدد بالحزم والخشيبات : مثلا العدد 18 به حزمة واحدة و8 خشيبات.
- يحدد متعلم العدد على لوحة قراءة الأعداد.
- يدعو الميسر أحد المتعلمين إلى محاولة عد مجموعة من الخشيبات باستعمال الحزم والخشيبات؛



2. تمثيل الأعداد بالخشيبات والحزم

2) الممارسة الموجهة

السيناريو1:



يكوّن الميسر(ة) مجموعات العمل الصغرى، ويطلب من كل مجموعة أن تتمرن على ممارسة النشاط المُنمذج. ييسر منسق أو قائد المجموعة النشاط داخل مجموعته.

السيناريو 2:



يتم تنظيم العمل على شكل مسابقة بين المجموعات الصغرى. كل مجموعة ستتحدى المجموعات الأخرى بأسئلة حول الخشيبات والحزم في عدد معين.

مثال: في العدد 63، كم عدد الحزم والخشيبات؟

إذا كان لدينا 4 حزم و7 خشيبات، فما هو العدد الذي لدينا؟

2. تمثيل الأعداد بالخشيبات والحزم

3) الممارسة المستقلة

يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

موجهات عامة

- رفع اليد لتكون مرئية من لدن جميع التلاميذ أثناء عد الخشيبات، مع تجنب مسك الخشيبات بيد واحدة.
- الإبقاء على جميع الخشيبات على الأرض أو سطح العمل ثم رفع الخشيبات واحدة تلو الأخرى مع العد الجهري.
- التنسيق بين الصوت وحركة اليد أثناء العد.
- توظيف نشاط الحزم والخشيبات فقط في نطاق الأعداد من 10 إلى 99.
- تجنب استعمال أعداد كبيرة أثناء نمذجة النشاط حتى لا يأخذ العد الشفوي وقتا كبيرا.
- الشرح الصريح لكون الحزم هي العشرات وأن الخشيبات هي الوحدات حالما يفهم المتعلمون مبدأ الحزم.

نشاط المعداد الورقي



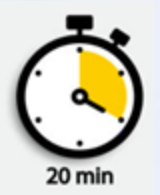


1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



3. تقديم بطاقة نشاط المعداد الورقي





3. المعداد الورقي

أهداف النشاط	. تعرف الأعداد من(1-99) مع تحديد القيمة المكانية لكل رقم باستخدام المعداد.
المعينات الديداكتيكية	. قياسات مختلفة من الأوراق، مقص، مشبكة أوراق.
المدة الزمنية	20 دقيقة





3. المعداد الورقي:

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

- يوضح للمتعلمين خطوات صنع المعداد الورقي: انتبهوا، ولاحظوا معي كيف سأصنع معدادا ورقيا.

آخذ ورقة بيضاء وأقوم بطيها، طيةً أولى، ثم أعيد الطي للمرة الثانية والثالثة والرابعة.

أقص حواف ثلاث جهات ولا أقص الحافة الرابعة، لتصبح الأوراق قابلة للتصفح على شكل كتيب صغير.



أثبت مشبكين اثنين على الحافة غير المقصوصة. ثم أقص جميع الصفحات من الحافة المفتوحة للكتيب، لأحصل على جزأين يشبهان اليومية. آخذ الآن قلما جافا، وأبدأ في كتابة الأعداد على كل صفحة بدءا من الصفر إلى أن أبلغ العدد تسعة. الجزء الأيمن سيمثل رتبة الوحدات، وسأعيد نفس العملية لكتابة الأرقام التي ستظهر في الجزء الأيسر، وهو رتبة العشرات.

- انتبهوا الآن، عمري 28 سنة، وسأمثله أمامكم باستخدام المعداد الورقي: سأظهر صفحة العدد 8 في الجزء الأيمن (الوحدات)، ثم أخفي صفحتي 0 و1 لتظهر صفحة 2 في الجزء الأيسر (العشرات).

3. المعداد الورقي:

2) الممارسة الموجهة



- يشجع المتعلمين على بلورة وضعيات أخرى، ويوظف المعداد الورقي لتقديمها.
- يشجع المتعلمين على بلورة وضعيات أخرى يقدمون عبرها حدثا مرتبط بعدد، ويوظفون المعداد الورقي لتقديمها.

يطلب من متعلمين اثنين القيام للسبورة وتحديد العدد المطلوب منهم باستخدام المعداد الورقي.

3. المعداد الورقي:

3) الممارسة المستقلة
يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.
موجهات عامة
. الاحتياط أثناء عملية صنع المعداد الورقي باستعمال المقص ومشبك الأوراق، . يعتمد هذا النشاط بالأساس مع المتعلمين المبتدئين وفي مستوى "عدد من رقم" و "عدد من رقمين".

نشاط الفرقعة والتصفيق





1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



4. تقديم بطاقة الفرقعة والتصفيق





9. لعبة الفرقعة والتصفيق

أهداف النشاط	• تعرف الأعداد وتعرف قيمة الأرقام ومكانها في أعداد من رقمين أو ثلاثة.
المعينات الديداكتيكية	• الطباشير أو بطاقات الاعداد.
المدة الزمنية	**20 دقيقة**





9. لعبة الفرقعة والتصفيق

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة





يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

- يطلب الميسر من المتعلمين الاستماع والملاحظة؛
- يشرح قيمة النقرة (فرقعة الأصابع)، فرقعة واحدة تعني العدد 1، فرقعتان تعنيان العدد 2 وهكذا...
- يشرح قيمة التصفيقة، تصفيقة تعني 10، تصفيقتان تعنيان العدد 20 وهكذا...
- قيمة الضربة بالرجل على الأرض: ضربة واحدة تساوي مئة واحدة / ضربتان تساوي مئتان / ثلاث ضربات تساوي 3 في رقم المئات وهكذا.....
- يطلب من التلاميذ الاستماع جيدا إلى فرقعات الأصابع والتصفيقات والعد ذهنيا.
- يطلب من المتعلمين الإنصات لتعرف عدد التصفيقات وعدد فرقعات الأصابع وتعرف العدد المعني.
- بدء اللعبة بأعداد صغيرة ثم التدرج نحو الكبيرة.
- التناوب بين التصفيق النقر لتعرف العدد أو الانطلاق من العدد لتمثيله بالتصفيق والفرقعات.

9. لعبة الفرقعة والتصفيق

2) الممارسة الموجهة



- يكلف الميسر 2 أو 3 من التلاميذ بمحاكاة النشاط أمام جماعة الفصل قبل الانتقال إلى الممارسة داخل جماعات العمل الصغرى.
- **السيناريو 1:**
- يقسم الميسر جماعة الفصل إلى مجموعات عمل لإنجاز النشاط المقدم سابقا. والمجموعة التي قدمت النموذج ستساعد المجموعات على الإنجاز.



- **السيناريو 2:**
- ينظم المنافسة بين مجموعتين، حيث تنطق إحداهما بالعدد وتمثله الأخرى بالتصفيق والفرقعات.

9. لعبة الفرقعة والتصفيق

3) الممارسة المستقلة

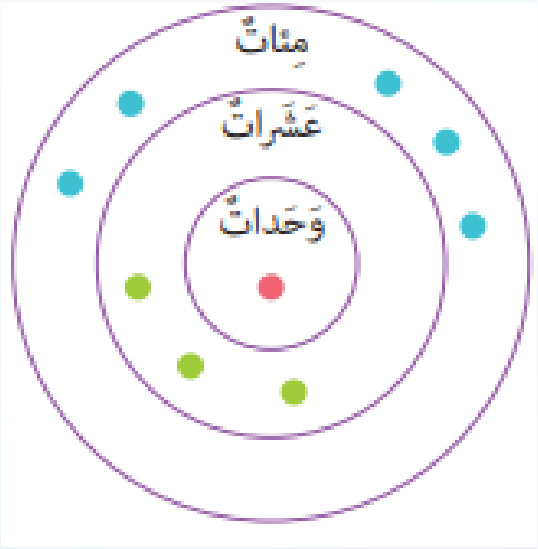
يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

موجهات عامة

- أثناء شرح الأستاذ(ة) قواعد اللعبة لأول مرة، يمكنه الاكتفاء بالفرقعة والتصفيق، أي باستثمار الأعداد من رقمين فقط.
- يستحسن ربط هذه اللعبة بنشاط قراءة لوحة الأعداد الأصغر من 100، وذلك بتحديد المتعلم للعدد المحصل عليه بالفرقعة والتصفيق على لوحة الأعداد.
- يستحب أثناء تقديم اللعبة لأول مرة الحفاظ على نفس ترتيب الحركات الذي اعتمدناه في النمذجة، مثال:
  1) الأعداد من رقمين: نبدأ بالوحدات ثم العشرات؛
  2) الأعداد من ثلاثة أرقام: نبدأ بالمئات ثم العشرات وبعدها الوحدات.
- في سياق التنافس بين المجموعات، يمكن فسح المجال أمام التلاميذ لاعتماد ترتيب الحركات الذي يختارونه.

عجلة الأعداد

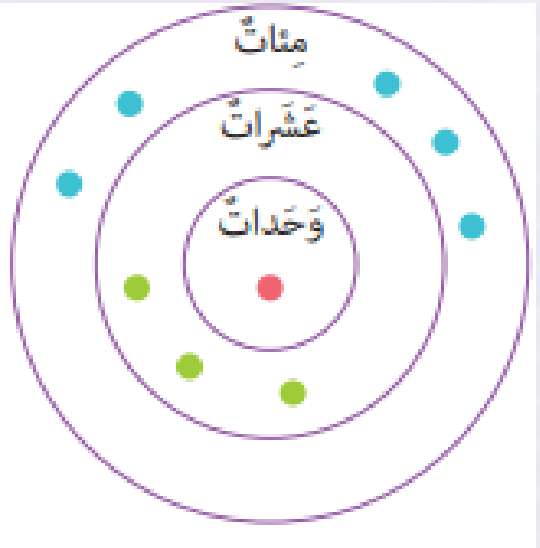




1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط



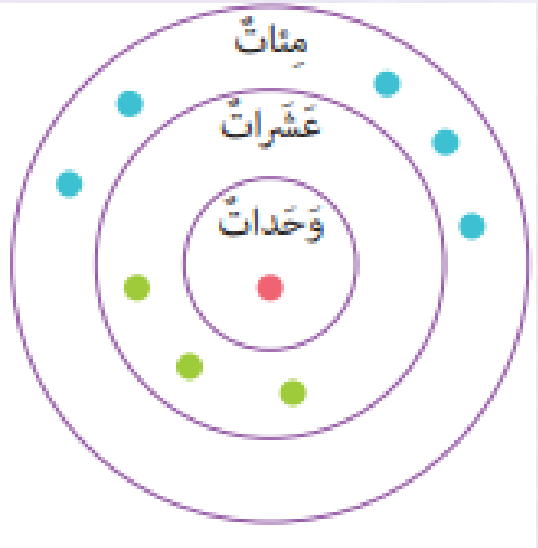
5. تقديم الأعداد من فئة المئات باستخدام عجلة الأعداد





5. عجلة الأعداد

أهداف النشاط	تعرف وقراءة الأعداد وتمييز القيمة المكانية لرقم معين ضمن أعداد من 0 إلى 999.
المعينات الديداكتيكية	9 حصوات وطباشير (حسب المتوفر، الماسكات المغناطيسية واللوحات المناسبة، أقراص ، أقلام لبدية ...)
المدة الزمنية	20 دقيقة



5. عجلة الأعداد

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

- يطلب من المتعلمين جمع 9 حصوات .
- يرسم 3 دوائر ممركزة على الأرضية أو على سطح العمل حسب المتوفر. في الدائرة الداخلية يكتب: "وحدات"، في الدائرة الوسطى "عشرات" وفي الدائرة الخارجية يكتب " مئات"



- يشرح قاعدة لعبة عجلة الأعداد:
- سنستعمل فقط 9 حصوات (أقراص، أحجار ...) في هذه اللعبة.
- بعد رمي الحصى في العجلة، الحصوات التي تقع على الدوائر أو خارج الدائرة الكبيرة يتم استبعادها. ولن يتم احتسابها.
- يتم تحديد مسافة بسيطة عن الدائرة : يرمي منها الميسر الحصوات التسعة لتقع داخل عجلة الأعداد.

5. عجلة الأعداد

1) النمذجة (تتمة)



يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

- يتم تذكير المتعلمين بقاعدة اللعبة.
- - يرسم جدول العدّ للاشتغال على تحديد القيمة المكانية للرقم داخل العدد بجانب عجلة الأعداد.
- يبدأ بعد الحصوات انطلاقا من القيمة المكانية الأعلى. مثلا يبدأ من دائرة المئات ويطلب من المتعلمين عدّ الحصوات الواقعة داخل كل دائرة. يكتب المتعلمون النتيجة داخل جدول العد ثم يطلب منهم قراءة العدد المحصل عليه.

5. عجلة الأعداد

2) الممارسة الموجهة

السيناريو:

- يكلف الميسر 2 أو3 تلاميذ بمحاكاة النشاط أمام جماعة الفصل قبل الانتقال إلى الممارسة داخل جماعات العمل الصغرى.
- يكون الميسر مجموعات عمل صغرى ويعمل منسق المجموعة على تسيير النشاط داخل مجموعته.
- يتم تنظيم العمل وفق تحدي أو منافسة بين مجموعات العمل الصغرى، بحيث تفوز المجموعة التي تحصل على أكبر عدد.
- يدعو الميسر ممثل المجموعة إلى عد الحصوات انطلاقا من القيمة المكانية الأعلى. مثلا يبدأ من دائرة المئات ويطلب من المتعلمين عد الحصوات الواقعة داخل كل دائرة. يكتب المتعلمون النتيجة داخل جدول العد ثم يطلب منهم قراءة العدد المحصل عليه.

5. عجلة الأعداد

3) الممارسة المستقلة

يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

موجهات عامة



- ترسم الدوائر بعدد أرقام الأعداد وتسمى كل دائرة بالقيمة المكانية التي ترمز لها.
- يتم العمل بعجلة الأعداد من رقمين ثم ينتقل تدريجيا مع المتعلمين إلى الرتب الأعلى بإضافة دوائر جديدة.
- عندما يتم العد تترك الحصوات داخل الدوائر، ليدرك المتعلم اختلاف قيمة الحصوات التي تقع داخل دائرة العشرات عن تلك التي تقع ضمن دائرة الوحدات.
- يكتب العدد داخل جدول العد قبل رفع الحصوات.

الأعداد بلعبة النقود







1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط

6. تقديم الأعداد من فئة الآلاف باستعمال لعبة النقود





مجال تعرف وقراءة الأعداد

6. الأعداد بلعبة النقود

أهداف النشاط	. تعرف وقراءة الأعداد وكتابتها كتابة مفككة مع تحديد القيمة المكانية
المعينات الديداكتيكية	. مجموعة أوراق نقدية (1, 10 ,100, 1000)وطباشير/ أقلام.
المدة الزمنية	20 دقيقة



6. الأعداد بلعبة النقود

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

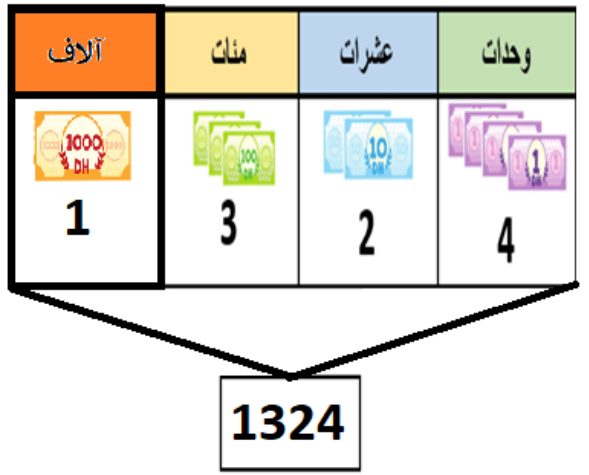


- يضع مجموعة الأوراق النقدية في مكان بحيث يتمكن جميع المتعلمين من رؤيتها.
- يطلب من بعض المتعلمين تصنيف مجموعة أوراق النقود المقدمة حسب قيمتها (1، 10، 100، 1000)
- يطلب من كل متعلم تحديد وقراءة قيمة الورقة النقدية التي اختارها.
- يستعمل لوحة التفكيك لمساعدة المتعلمين على تحديد قيمة الأوراق النقدية وتصنيفها.
- يناقش مع المتعلمين ترتيب الأوراق النقدية من الفئة الأكبر للفئة الأصغر، مثلا:
- كم من وحدة في ورقة نقدية من فئة 10نقط؟ كم من 10 نقط في ورقة نقدية من فئة 100 نقطة؟
- كم من 100 نقطة في ورقة نقدية من فئة 1000 نقطة؟
- كم من 10 نقطة في ورقة نقدية من فئة 1000 نقطة؟

6. الأعداد بلعبة النقود

2) الممارسة الموجهة

- يضع مجموعة الأوراق النقدية في متناول المتعلمين لتوظيفها في تكوين أعداد،
- يطلب من بعض المتعلمين القيام للسبورة وأخذ الأوراق النقدية المناسبة لقيمة العدد الذي حدده الميسر. مثلا: الأوراق النقدية المناسبة للأعداد: 189, 303, 427.
- بعد تحديد الأوراق النقدية المناسبة، يطلب من المتعلم تحديد، من بين الأوراق التي أخذها عدد الأوراق النقدية من كل فئة.
- يرسم جدولا يحدد من خلاله القيمة المكانية لكل رقم، ويضع به الأوراق النقدية حسب كل فئة.(ورقة واحدة من فئة 1000، 3 أوراق من فئة 100، ورقتان من فئة 10، ورقة واحدة من فئة 1)
- يكرر نفس النشاط مع متعلمين آخرين وبتوظيف أعداد مختلفة.



6. الأعداد بلعبة النقود

3) الممارسة المستقلة

يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

موجهات عامة

- العمل على رفع اليد عند أخذ كل ورقة على حدة.
- الحرص على أخذ الأوراق النقدية بيد واحدة فقط.
- أخذ الأوراق النقدية واحدة تلو الأخرى ليضيفها في كل مرة للتي تجمعت في يده.
- يحافظ على تزامن حركات رفع الورقة النقدية والنطق بقيمتها.

نشاط لوحة تفكيك الأعداد الكبيرة





1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط

لوحة تفكيك الأعداد

100 000	10 000	1 000	100	10	1
200 000	20 000	2 000	200	20	2
300 000	30 000	3 000	300	30	3
400 000	40 000	4 000	400	40	4
500 000	50 000	5 000	500	50	5
600 000	60 000	6 000	600	60	6
700 000	70 000	7 000	700	70	7
800 000	80 000	8 000	800	80	8
900 000	90 000	9 000	900	90	9

7. تقديم بطاقة لوحة تفكيك الأعداد الكبيرة



7. لوحة تفكيك الأعداد

أهداف النشاط	• كتابة الأعداد كتابة مفككة مع إدراك القيمة المكانية لكل رقم في عدد معين.
المعينات الديداكتيكية	• لوحة التفكيك (ملصق كبير الحجم وملصق صغير حجم A4 لمتعلمي الفصل الدراسي.)
المدة الزمنية	20 دقيقة

لوحة تفكيك الأعداد

100 000	10 000	1 000	100	10	1
200 000	20 000	2 000	200	20	2
300 000	30 000	3 000	300	30	3
400 000	40 000	4 000	400	40	4
500 000	50 000	5 000	500	50	5
600 000	60 000	6 000	600	60	6
700 000	70 000	7 000	700	70	7
800 000	80 000	8 000	800	80	8
900 000	90 000	9 000	900	90	9



7. لوحة تفكيك الأعداد

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة

يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

- يعرض لوحة التفكيك من الحجم الكبير أمام التلاميذ، بحيث يتمكن الجميع من رؤيتها.
- يقدم التوجيهات كما يلي: "انتبهوا، سأقرأ اللوحة التالية، استمعوا جيدا ولا ترددوا بعدي"
- يقول: سأضع أصبعي (أو ما يشير به إلى السبورة) تحت كل عدد أقرؤه، انتبهوا جيدا.
- يقرأ بعض الأعداد على لوحة التفكيك مرة أو مرتين. يقرأ مثلا الصف من 1 إلى 9 ثم من 10 إلى 90.

لوحة تفكيك الأعداد

100 000	10 000	1 000	100	10	1
200 000	20 000	2 000	200	20	2
300 000	30 000	3 000	300	30	3
400 000	40 000	4 000	400	40	4
500 000	50 000	5 000	500	50	5
600 000	60 000	6 000	600	60	6
700 000	70 000	7 000	700	70	7
800 000	80 000	8 000	800	80	8
900 000	90 000	9 000	900	90	9

7. لوحة تفكيك الأعداد

2) الممارسة الموجهة

- يطلب من التلاميذ: "من منكم يقرأ مثلي؟" يمنح في كل مرة الفرصة لمتعلم جديد للقيام بقراءة نموذجية، ويشجعه على أدائه.
- يكرر الميسر نفس العملية مع متعلمين آخرين، مع قراءة الأعداد المناسبة لمستوى الأداء المناسب للمتعلمين.

سيناريو 1

- يكتب الميسر الصفوف الثلاثة الأولى من لوحة التفكيك.
- يطلب من المتعلمين إتمام باقي الصفوف باعتماد لوحة التفكيك المعروضة على السبورة.
- يقرأ الميسر اللوحة ويطلب من المتعلمين قراءتها.

سيناريو 2

- يكتب الميسر عددا على السبورة، مثلا 367.
- يطلب من المتعلم قراءة العدد بصوت مرتفع مع تحديد القيمة المكانية لكل رقم. مثلا: ثلاث مئة وسبعة وستون
- يطلب الميسر من المتعلم إيجاد الكتابة المفككة على لوحة التفكيك (7 + 60 + 300).

سيناريو إضافي 3

- يكتب الميسر على السبورة الكتابة المفككة لعدد معين على السبورة. مثلا: 9 + 30 + 400 .
- يطلب الميسر من المتعلم قراءة هذا العدد على لوحة التفكيك.

لوحة تفكيك الأعداد

1	10	100	1 000	10 000	100 000
2	20	200	2 000	20 000	200 000
3	30	300	3 000	30 000	300 000
4	40	400	4 000	40 000	400 000
5	50	500	5 000	50 000	500 000
6	60	600	6 000	60 000	600 000
7	70	700	7 000	70 000	700 000
8	80	800	8 000	80 000	800 000
9	90	900	9 000	90 000	900 000

7. لوحة تفكيك الأعداد

3) الممارسة المستقلة
يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.
موجهات عامة
▪ اعتماد طرق وأنماط مختلفة ومتنوعة لقراءة لوحة التفكيك، مثلا: من اليمين لليسار، ومن اليسار لليمين، من الأعلى للأسفل ومن الأسفل للأعلى، وبشكل مائل ثم بطريقة عشوائية. ▪ إخفاء/ طي لوحة التفكيك بعرض العمود من 1 إلى 9 ومن 10 إلى 90 حسب مستويات الأداء.

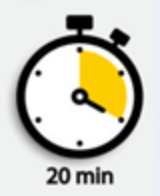
نشاط بطاقات تفكيك الأعداد الكبيرة





1. نمذجة النشاط من طرف منشط الورشة
2. محاكاة النشاط من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة النشاط

8. تقديم بطاقة نشاط تفكيك وتركيب الأعداد الكبيرة باستخدام بطاقات التفكيك



8. بطاقات تفكيك الأعداد

أهداف النشاط	. كتابة الأعداد كتابة مفككة مع تحديد القيمة المكانية لكل رقم.
المعينات الديداكتيكية	. بطاقات التركيب (1-9, 10-90 ,100-900, 1000-9000) وطباشير/ أقلام.
المدة الزمنية	20 دقيقة





8. بطاقات تفكيك الأعداد

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة



يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

- يقدم للمتعلمين عددا معينا. مثلا: 1753 (يتم التدرج في تقديم الأعداد حسب المستويات المعنية)
- يسأل المتعلمين عن الكتابة المفككة، أو عن الأرقام المكونة لهذا العدد .
- يقدم الميسر الكتابة المفككة، ويشرح للمتعلمين عملية التفكيك. (1000+700+50+3)
- بعد إعادة الشرح للفصل بأكمله مرتين أو ثلاثة مع الحرص على تنويع الأمثلة، يقوم بوضع جميع البطاقات على الأرض.

8. بطاقات تفكيك الأعداد

2) الممارسة الموجهة

- يكتب على السبورة عددا من ثلاثة أو أربعة أرقام، ويطلب من المتعلمين قراءته بصوت مرتفع.
- يطلب من أحد المتعلمين القيام للسبورة لتمثيل هذا العدد على شكل كتابة مفككة باستخدام بطاقات التركيب.
- يطلب من المتعلم إظهار الكتابة المفككة لأصدقائه.
- يقسم الميسر المتعلمين إلى مجموعات صغرى من 4 إلى 5 أفراد، ويوزع على كل مجموعة بطاقات التركيب.
- ينظم الميسر مسابقة بين المجموعات لتحديد الكتابة المفككة للأعداد المقدمة على السبورة.
- يحرص الميسر أثناء الشرح على اختيار الأعداد المناسبة لمستوى المتعلمين.
- يحرص الميسر على توفير العدد الكافي من بطاقات التركيب لمجموعات العمل.

8. بطاقات تفكيك الأعداد

3) الممارسة المستقلة
يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.
موجهات عامة
. يحرص أثناء الشرح على اختيار الأعداد المناسبة لمستوى المتعلمين. . يوفر لمجموعات العمل العدد الكافي من بطاقات التركيب.

ألعاب





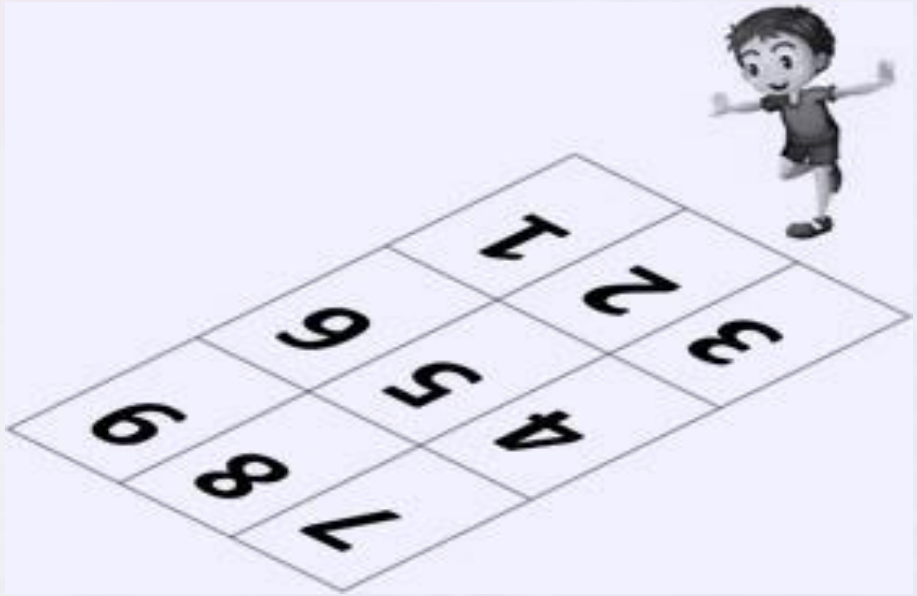
1. نمذجة اللعبة من طرف منشط الورشة
2. محاكاة اللعبة من طرف أحد المشاركين في الورشة
3. مناقشة اللعبة

8. تقديم بطاقة لعبة الحجلة / العنكبوت



9. لعبة الحجلة/ العنكبوت

أهداف النشاط	• تعرف وقراءة الأعداد من رقم واحد/ من رقمين / 3 أرقام
المعينات الديداكتيكية	• الطباشير أو بطاقات الاعداد.
المدة الزمنية	**20 دقيقة**



9. لعبة الحجلة / العنكبوت

سيرورة الإنجاز

التهيئة	تنظيم وإعداد الفضاء؛ تحضير المعينات الديداكتيكية؛ جذب انتباه المتعلمين؛ التصريح بأهداف النشاط.

1) النمذجة



يقوم الميسر(ة) بنمذجة النشاط:

يرسم جدولا من 3×3 خانات على أرضية القسم أو في جانب مناسب من ساحة المدرسة.

يكتب أو يضع داخل كل خانة بطائق تحمل الأرقام: من 1 إلى 9.

- **ينمذج الحجلة**: سأقوم الآن بالقفز برجل واحدة على أحد الأعداد، مثلا العدد 5، ويقفز الميسر(ة) على العدد 5...الخ
- **ينمذج العنكبوت:** سأقوم باستخدام اليدين والرجلين معا، لألمس أربعة أعداد في نفس الوقت، وسنسمي هذه الطريقة: "**لعبة العنكبوت**".

9. لعبة الحجلة / العنكبوت

2) الممارسة الموجهة

الحجلة:

يختار متعلمين: الأول يقف على حافة خانة معينة من الجدول، والأخر سيُملي الأعداد التي سيلمسها اللاّعب الأول.

- **الميسر : يطلب من متعلم التموقع قرب خطاطة الحجلة على رجل واحدة ؛ ثم يملي المتعلم الثاني عددا يجب أن يقفز المتعلم الأول إليه ليقف فيه.**
- **يتم تكرار العملية مع باقي المتعلمين.**

العنكبوت :

يوضح الميسر قاعدة اللعبة بإمكانية استعمال المشارك الأول لأطرافه الأربعة لتغطية الأعداد المقترحة من طرف المشارك الثاني.

9. لعبة الحجلة

3. الممارسة المستقلة

يوجه الميسر(ة) المتعلمين إلى إنجاز الأنشطة التطبيقية المقترحة في كراسة الدعم.

موجهات عامة

- يمكن اعتماد بطاقات الأعداد لإنجاز هذا النشاط (الحرص على سلامة التلاميذ أثناء اللعب والقفز)؛
- اعتماد هذه اللعبة للمبتدئين ولمجموعة مستوى العدد من رقم واحد؛
- يمكن تقديم اللعبة أيضا برقمين لتحفيز التلاميذ.

مجال تعرف وقراءة الأعداد

يتم الاشتغال على الأعداد تمثيلا وتوظيفا للقيمة المكانية لأرقامها، تفكيكا وتركيبا وكتابة وقراءة ومقارنة وترتيبا